09 MARZO 2026

MODELLO DI CONCESSIONE AL CREDITO COMMERCIALE: VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE TRA ANALISI AZIENDALE E SCENARIO MACROECONOMICO

GALIZIA DANIEL

LEPORATI MARTINA

PAOLONI CHIARA

SOARES CAMPOS MATHEUS

INDICE

1. OBIETTIVO DELL'ANALISI 3

2. APPROCCIO METODOLOGICO 4

3. RISULTATI DELL'ANALISI 5

4. CONCLUSIONI 7

Appendice 8

1. OBIETTIVO DELL'ANALISI

Il presente report ha l'obiettivo di sviluppare un modello in grado di identificare le imprese a cui concedere un fido sulla base delle loro caratteristiche e del contesto macroeconomico di riferimento, al fine di supportare il processo decisionale di concessione del credito di una società operante nel settore del leasing.

La decisione di concedere credito rappresenta un passaggio critico per l'azienda concedente, in quanto richiede di bilanciare le opportunità di crescita commerciale con il rischio di insolvenza dei clienti. Un'errata valutazione può infatti portare, da un lato, alla concessione di credito a imprese rischiose, con possibili perdite economiche e, dall'altro, al rifiuto di imprese affidabili, con conseguente perdita di opportunità commerciali *(vedi Appendice – Figura 3)*.

La vera sfida consiste nell'individuare correttamente le imprese in grado di rimborsare il proprio debito. La probabilità di ricevere il credito dipende però da molteplici fattori: sia dalle caratteristiche specifiche delle aziende, sia dal contesto macroeconomico. Variabili come il tasso di inflazione e la crescita attesa del PIL, infatti, influenzano le condizioni economiche generali e possono incidere sulla capacità dei clienti di far fronte ai propri impegni finanziari. Allo stesso tempo, per l'azienda che concede il credito, mantenere liquidità inutilizzata in periodi di inflazione elevata può comportare una perdita di potere d'acquisto, per questo motivo, il capitale viene spesso allocato in attività in grado di generare rendimento, come il credito commerciale.

Per affrontare il problema è stata utilizzata la regressione logistica, che permette di stimare per ciascuna azienda richiedente, la probabilità di approvazione del fido. Il modello assegna a ogni richiesta di credito la probabilità che il fido venga concesso, fornendo così un parametro quantitativo del rischio associato a ciascuna pratica e supportando la fase di valutazione delle richieste.

La qualità dell'analisi è valutata considerando sia metriche di performance del modello[1], che consentono di valutare la sua capacità di distinguere tra clienti affidabili e controparti potenzialmente problematiche, sia la sua capacità di supportare in modo efficace il processo decisionale di assegnazione del credito.

L'obiettivo è sviluppare un modello flessibile e interpretabile, in grado di essere aggiornato regolarmente con nuovi dati e di adattarsi ai cambiamenti del contesto economico e alle caratteristiche del portafoglio clienti.

Nota 1: Tra le principali metriche utilizzate per valutare la performance del modello vi sono Accuracy, ROC-AUC, Precision e Recall.

2. APPROCCIO METODOLOGICO

I dati sono stati sottoposti a una prima fase di pulizia e normalizzazione[2], per garantire la robustezza statistica del modello. In particolare, la variabile "esito finale" è stata codificata in formato binario (0,1), dove 0 indica “non approvato” e 1 “approvato”. È stata poi calcolata l’età dell’impresa richiedente**,** come differenza temporale (in giorni) tra la data di inizio dell’attività operativa aziendale e la data di calcolo in cui sono stati elaborati gli score di rischio. Infine, le variabili categoriche e la variabile fatturato sono state escluse dal modello[3].

Il modello predittivo si basa su una regressione logistica con regolarizzazione Ridge[4] e come output restituisce un valore compreso tra 0 e 1 che indica la probabilità di approvazione del credito, per ogni pratica.

La classificazione finale delle richieste viene ottenuta applicando una soglia decisionale pari all’80%: le richieste con probabilità superiore a tale valore vengono considerate approvabili, mentre quelle con probabilità inferiore vengono classificate come non approvabili. La scelta di una soglia superiore al valore standard (50%) riflette lo sbilanciamento della variabile target e consente di adottare un criterio decisionale più prudente nella concessione del credito.

La soglia è stata decisa arbitrariamente e attualmente configurata come parametro interno per bilanciare la crescita del portafoglio e il controllo dei tassi di default. Tale valore resta flessibile e pronto per una calibrazione congiunta basata sulla specifica propensione al rischio del cliente.

L'output statistico viene infine integrato con un secondo livello decisionale, che opera applicando filtri e soglie di accettazione differenziate in base alle caratteristiche giuridiche e socioeconomiche dell’azienda. Questo passaggio ha l'obiettivo di raffinare le probabilità stimate dal modello e l’azienda che concede il credito può personalizzare le regole decisionali, scegliendo quali variabili considerare in base alle proprie politiche di rischio[5].

Nota 2: Gestione valori mancanti, rimozione duplicati, trasformazione logaritmica delle variabili fortemente asimmetriche (Dipendenti, Età impresa, ITP) per stabilizzare la varianza e migliorare la capacità predittiva del modello. Standardizzazione tramite StandardScaler per uniformare in scale eterogenee i dati e garantire che ogni feature contribuisca equamente al calcolo della distanza statistica.

Nota 3: Le prime perché considerate in una seconda fase dell’analisi, la seconda perché presentava valori mancanti per il 40% e una forte correlazione con la variabile “Dipendenti”.

Nota 4: La scelta della regolarizzazione è stata dettata dalla necessità di gestire la multicollinearità intrinseca nel dataset, dovuta alla presenza di due variabili costanti.

Nota 5: Nello specifico del caso presentato, il sistema blocca automaticamente le richieste provenienti da imprese in stati critici (es. Inattive, cessazioni o procedure concorsuali), perché considerate molto rischiose. Inoltre, un secondo filtro aumenta o diminuisce la soglia di decisione sulla base della natura giuridica del richiedente. Questo permette di riflettere il diverso grado di tutela legale e patrimoniale (es. Società di Capitali vs. Ditte Individuali), garantendo una valutazione più severa dove il rischio di escussione è maggiore.

3. RISULTATI DELL'ANALISI

Di seguito è riportato il grafico delle variabili incluse nel modello con i relativi coefficienti, mostrando come ciascuna variabile influenzi la probabilità finale di concessione del fido: contributi positivi a destra e impatti negativi a sinistra.

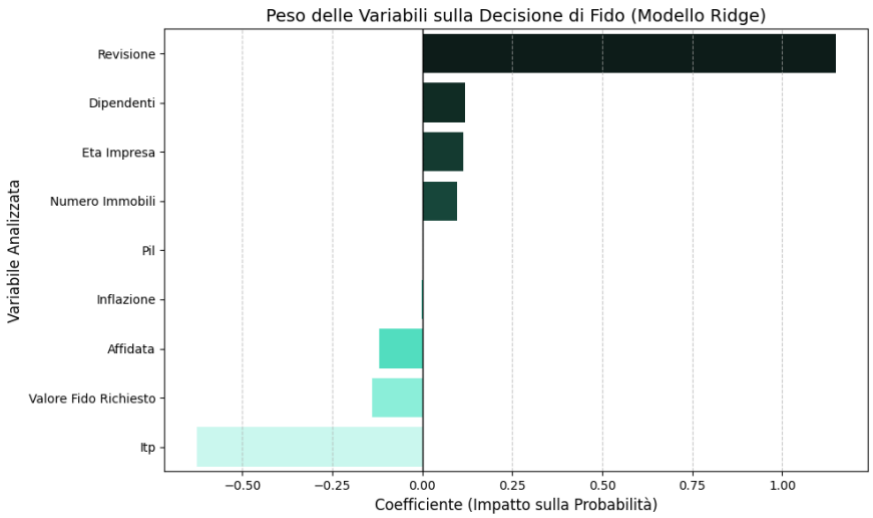


Figura 1

Nello specifico, il fattore che esercita l'influenza più significativa sull'esito finale è la variabile "Revisione", che indica se in passato l'azienda abbia già richiesto un credito presso l'istituto concedente *(vedi Appendice – Figura 4)*.

Altri elementi che favoriscono l'approvazione della richiesta sono legati alla solidità strutturale dell'impresa. In particolare, la dimensione aziendale, espressa dal numero di dipendenti (aziende più grandi tendono ad avere maggiore stabilità operativa); la solidità patrimoniale, rappresentata da un elevato numero di immobili, che aumenta la percezione di affidabilità dell'impresa e infine, l'anzianità operativa (aziende con una storia operativa più lunga sono generalmente considerate più resilienti e meno esposte al rischio di insolvenza). Tali fattori risultano complessivamente associati a un minor profilo di rischio di insolvenza, in quanto indicatori di maggiore stabilità per l'istituto finanziatore.

Al contrario, il segnale di allarme più tempestivo è rappresentato dall'indice ITP (Indice di Tempestività dei Pagamenti): anche piccoli ritardi medi nei pagamenti possono essere segnali di possibili tensioni di liquidità o difficoltà nella gestione finanziaria dell'impresa, elementi che potenzialmente potrebbero essere associati a insolvenze future *(vedi Appendice – Figura 5)*.

La probabilità di approvazione è influenzata negativamente anche dall'entità del fido richiesto e dalla presenza di linee di credito già attive, poiché sono segnale di una maggiore dipendenza dal credito esterno e un livello più elevato di esposizione finanziaria dell'impresa richiedente.

Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche invece, sebbene possano influire indirettamente sull'azienda, ad esempio attraverso variazioni dei costi operativi o delle prospettive di crescita del mercato, non sono sufficienti da sole a determinare una valutazione di rischio negativa.

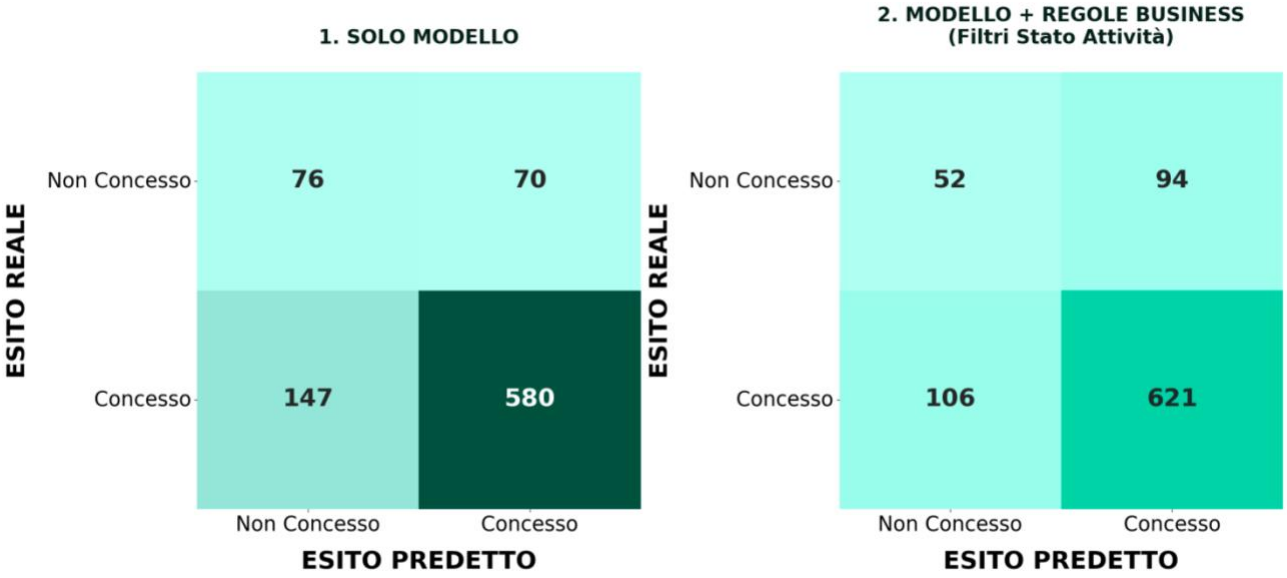


Figura 2

Analizzando la matrice di confusione[6] (figura 2), si evince che il passaggio dall'utilizzo del solo modello di regressione logistica all'integrazione di regole basate sulla natura giuridica e lo stato dell'attività aziendale, ha prodotto un cambiamento significativo nel profilo di rischio e nel volume di fidi concessi.

L'introduzione delle soglie dinamiche ha reso il modello più concessivo. Il calo dei falsi negativi (da 147 a 106), nel quadrante in basso a sinistra indica che le regole sono riuscite a recuperare 41 aziende affidabili che il modello da solo avrebbe scartato. Questo rappresenta un netto successo dal punto di vista dell'espansione commerciale però, questa maggiore apertura ha un costo. Infatti, per finanziare 41 aziende in più, il sistema ha ammesso in portafoglio 24 aziende da non finanziare (i Falsi Positivi sono saliti da 70 a 94). Il rapporto di efficienza è di circa 1,7 a 1, ovvero per ogni 1,7 clienti buoni guadagnati, l'azienda ne accetta uno insolvente.

Nota 6: Matrice che confronta le decisioni del modello con la realtà storica, mostrando dove l'algoritmo ha indovinato e dove ha commesso errori. Nella diagonale che va da sinistra a destra troviamo i casi (Concesso e non concesso) predetti correttamente, nella diagonale da destra a sinistra troviamo errori in cui il modello a concesso il fido a chi non avrebbe dovuto riceverlo (quadrante in alto a destra) e a chi non lo ha concesso ma avrebbe dovuto riceverlo (quadrante in basso a sinistra).

4. CONCLUSIONI

In conclusione, l'analisi del modello ha dimostrato che la decisione di concedere un finanziamento non dipende da un unico fattore isolato, ma da un insieme di variabili che determinano l'affidabilità del cliente. Queste includono la solidità strutturale aziendale, le relazioni creditizie pregresse e la puntualità storica nei pagamenti.

L'Inflazione, pur rappresentando un fattore negativo, ha un impatto contenuto sulle aziende ben strutturate: quelle con asset stabili o una solida capacità di generare flussi di cassa riescono ad assorbire aumenti dei costi senza compromettere la propria affidabilità. Analogamente, una crescita economica più lenta o un contesto macroeconomico incerto non determinano da soli un aumento del rischio percepito: imprese con una lunga anzianità operativa e buone relazioni creditizie dimostrano la capacità di adattarsi ai cambiamenti del ciclo economico, mantenendo una gestione finanziaria equilibrata.

Le variabili che invece riducono in modo significativo la probabilità di concessione del finanziamento sono principalmente legate a comportamenti o condizioni interne dell'impresa e possono segnalare un maggiore rischio di insolvenza.

Nel complesso, l'approccio adottato integra i risultati ottenuti dal modello statistico e consente di adattarli alle esigenze specifiche e al livello di rischio che l'azienda finanziatrice è disposta ad assumersi.

Appendice

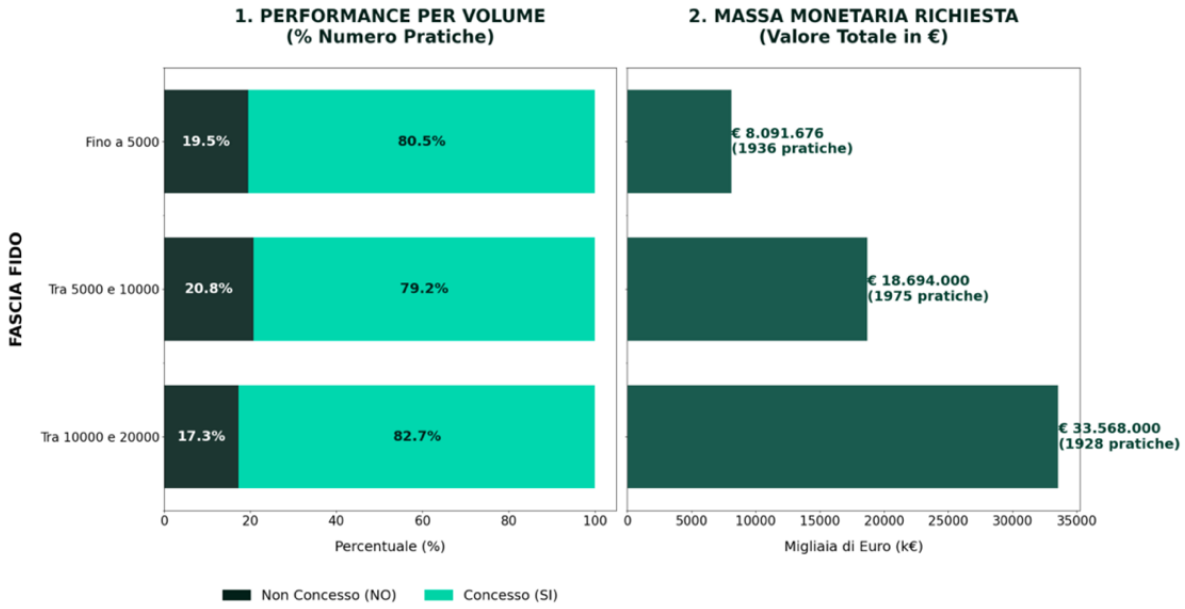


Figura 3

Come si evince dal grafico in Figura 3, sebbene il tasso di approvazione sia relativamente costante tra le fasce, la massa monetaria a rischio aumenta drasticamente nelle fasce superiori. Concedere il fido correttamente nella fascia 10.000-20.000€ ha un impatto positivo sul fatturato superiore a quattro volte a quello della fascia base. Al contrario, un errore di valutazione (falso positivo) in questa fascia alta, comporterebbe una perdita economica che vanificherebbe i margini ottenuti da numerosi fidi minori.

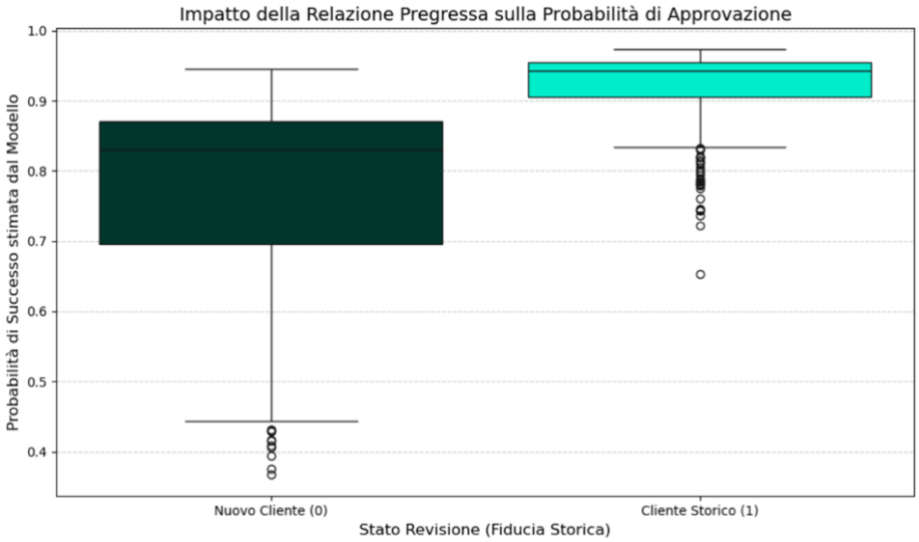


Figura 4 - La presenza di una storia di credito, positiva o negativa, rappresenta un fattore rilevante, poiché disporre di uno storico consente di avere dati pregressi utili per le valutazioni.

In figura 4, si può notare come i clienti con un passato creditizio con l'impresa concedente siano generalmente sempre sopra la soglia di concessione del fido (0,80), cioè tenderanno a riceverlo nella maggior parte dei casi. Chi non ha mai ricevuto un finanziamento invece, si trova spesso al di sotto di questa soglia, di conseguenza avranno una probabilità più elevata di non ricevere il fido.

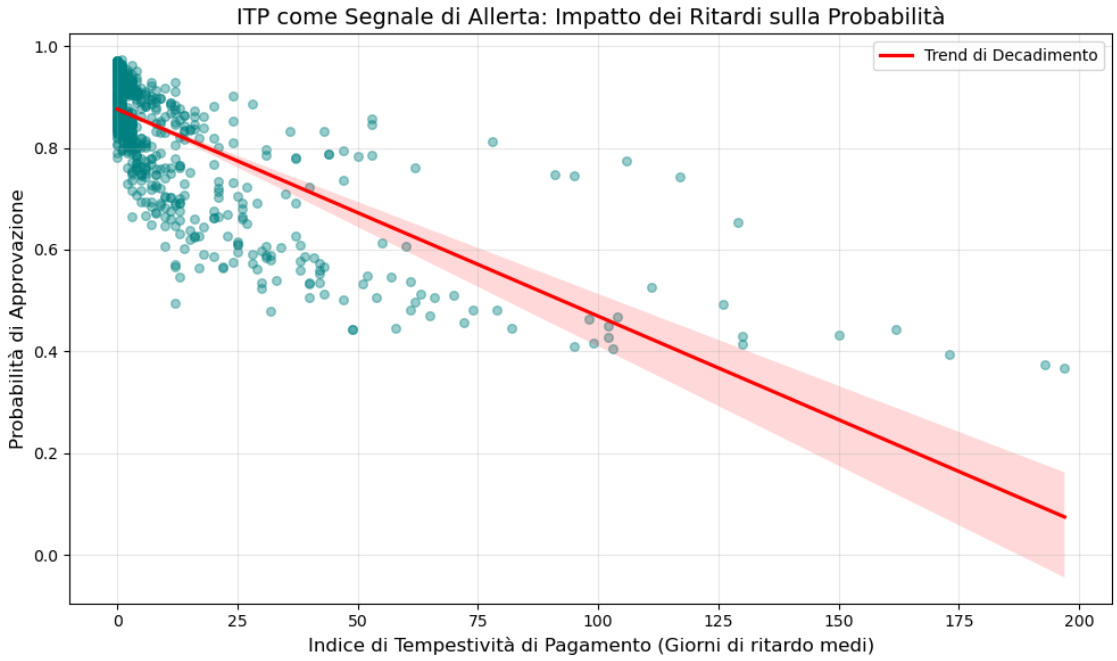


Figura 5 - Nella fase 5-25 giorni si osserva un calo immediato e ripido della probabilità, riducendo drasticamente l'affidabilità percepita, portando la probabilità di approvazione dal ~90% a circa il 60%.

La figura 5 mostra l'influenza della puntualità nei pagamenti sull'affidabilità creditizia di un'azienda. Si osserva una correlazione negativa tra l'Indice di Tempestività di Pagamento (ITP) e la probabilità di approvazione del fido: all'aumentare dell'ITP diminuisce la probabilità di concessione. Ciò conferma come la puntualità rappresenti un indicatore chiave che aumenta il rischio percepito dall'istituto finanziatore con conseguente riduzione dell'affidabilità del richiedente.